

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 1 – Entregable OE1

PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Emisiones Radiadas (RE)

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **RE-TP-001** Versión: **2.0 (borrador)**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Laboratorio	CETEM, Florencio Varela
Asistencia	Federico Martinez (CETEM)
Fecha	19 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0 (borrador)	5 de octubre de 2026	Primera emisión.
1.1 (borrador)	12 de octubre de 2026	Antena transmisora y ajustes para la primera medición en el CETEM.
2.0 (borrador)	19 de octubre de 2026	Entregable OE1. La SDR como EUT en su papel de calibrador, calibración conducida e irradiada contra el límite de CISPR 11, peine con una línea cada 10 MHz, tres alturas de antena, incertidumbre de medición y lo aprendido en la medición del 13-10-2026. El manejo del software pasa al manual de la SDR (OE2).

Participantes

Persona	Función en el ensayo
Martín Ledesma	Opera la SDR y el software y registra los resultados.
Federico Martinez	Opera la cámara, el mástil, la mesa y el receptor del CETEM.
Pablo Marino Belcaguy	Docente, revisión del procedimiento.
Walter Gustavo Fano	Docente, revisión del procedimiento.

Índice

1. Objeto y alcance **4**
1.1. Finalidad 4

2. Equipamiento y medios de ensayo **4**
2.1. Referencias 5
2.2. Precauciones 5

3. Configuración del DUT **6**
3.1. Geometría 6

4. Calibración conducida **7**

5. Procedimiento en la cámara **8**
5.1. Configuración del receptor 8
5.2. Ruido de fondo (Ambient Noise) 8
5.3. Emisión propia de la SDR 8
5.4. Barrido preliminar (Prescan) 8
5.5. Calibración irradiada 9
5.6. Medición de verificación 9
5.7. Maximización normativa 9
5.8. Repetibilidad 10
5.9. Cálculo del campo eléctrico 10
5.10. Cierre 10

6. Registro y reporte **10**
6.1. Criterio de aceptación 10
6.2. Planilla 11
6.3. Niveles por línea 12

7. Incertidumbre de medición **16**
7.1. Incertidumbre de la fuente 16
7.2. Errores sistemáticos 17

8. Configuración del SDR **17**
8.1. Separación entre líneas 17
8.2. Condición para el receptor 17

Procedimiento de ensayos Emisiones Radiadas (RE)

Para evaluar las emisiones radiadas de un Comb Generator basado en SDR bajo normativas estándar de compatibilidad electromagnética (CISPR 11 / ANSI C63.4), se estructura un Procedimiento de Ensayo de Emisiones Radiadas (Radiated Emissions Test Procedure) estándar de laboratorio.

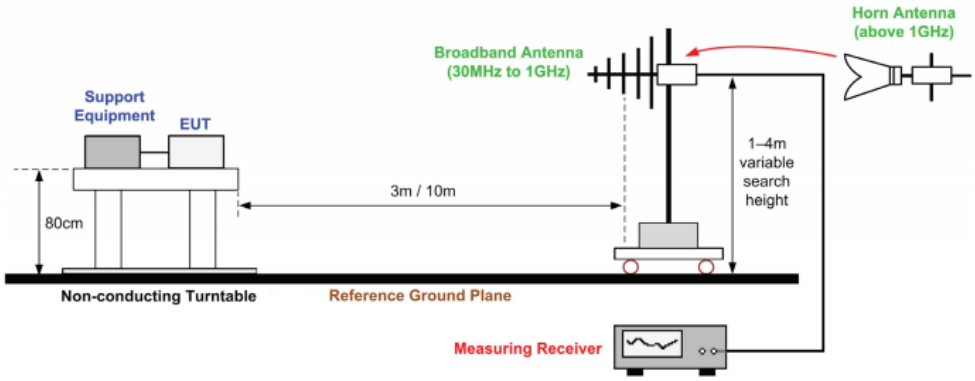


Figura 1: Disposición general de un ensayo de emisiones radiadas.

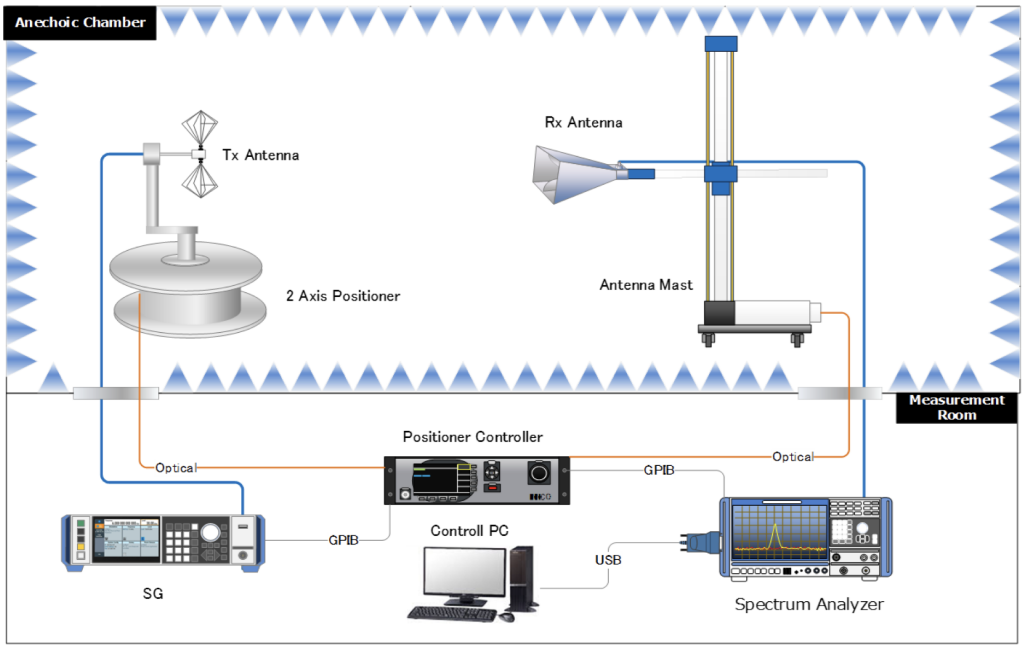


Figura 2: Cámara y sala de medición.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE EMISIONES RADIADAS (RE-TP-001)

1. Objeto y alcance

Este documento define los pasos para la caracterización y verificación de emisiones radiadas en el dominio de la frecuencia del equipo EUT/DUT: Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR).

La SDR es el EUT en su papel de calibrador: lo que se mide es el peine que emite, que sirve de referencia para la cadena de medición. También se registran sus emisiones propias, en pausa y emitiendo sin antena, porque son el fondo contra el que se leen las líneas del peine.

Las normas de referencia son CISPR 16-1-1, CISPR 16-2-3, CISPR 16-4-2, CISPR 11 (grupo 1, clase B) y ANSI C63.4. El rango de frecuencia es de 30 MHz a 1 GHz, ampliable hasta 6 GHz según la frecuencia máxima que transmita la SDR. El peine de esta versión cubre de 50 MHz a 1 GHz, con una línea cada 10 MHz.

1.1. Finalidad

El Comb Generator se usa como fuente de referencia para verificar la cadena de medición de emisiones radiadas del laboratorio y controlar su continuidad en el tiempo. Se calibra dos veces. Primero por conducción, contra un analizador conectado por cable, para que todas las líneas salgan con el mismo nivel. Después en forma irradiada, en la cámara, para que cada línea llegue a la antena de medición justo sobre el límite de CISPR 11 (tabla 1). Así, en cada verificación posterior basta con comparar la medición contra ese límite. Si el mismo peine, montado de la misma forma, se recibe distinto, lo que cambió es la cadena de medición.

La verificación abarca la cadena completa: cámara, antena de medición, cables y receptor. El peine es un emisor intencional, así que el resultado no se evalúa como conformidad con la norma, sino que el límite de CISPR 11 se usa como nivel de referencia. Los resultados valen para el montaje descrito en la sección 3. Cambiar la antena transmisora, su posición, las alturas de la antena de medición o el recorrido del cable USB obliga a repetir la calibración irradiada.

Banda	A 3 m (dBμV/m)	A 10 m (dBμV/m)
30 a 230 MHz	40	30
230 a 1000 MHz	47	37

Tabla 1: Límites de CISPR 11 para equipos del grupo 1, clase B, en cámara semianecoica (cuasi-pico). En 230 MHz vale el límite más estricto.

2. Equipamiento y medios de ensayo

- Cámara semianecoica (SAC) calibrada a 3 metros (o 10 metros).
- Receptor EMI que cumpla CISPR 16-1-1. En el CETEM, R&S ESR-7.
- Detectores Quasi-Peak y Peak, con RBW de 120 kHz de 30 MHz a 1 GHz y de 1 MHz por encima de 1 GHz. En este procedimiento se usa el detector Peak con MAX HOLD (sección 5).
- Antena de medición Bilog Hybrid (30 MHz a 1 GHz), con su factor de antena y la pérdida del cable cargados en el receptor como transductor.
- Mástil de antena motorizado, de 1 m a 4 m de altura o hasta la altura máxima de la cámara.
- Mesa giratoria no metálica, a 0,8 m de altura respecto al plano de masa.

- Cables y atenuadores de baja pérdida, con la pérdida medida.
- SDR bladeRF 2.0 micro xA9, número de serie 321e0fa5875945d99b11070bb0a76d31, con sus accesorios:
  - antena transmisora telescópica de 30 cm, totalmente extendida (hasta el tope) y vertical, en el conector TX1, siempre la misma y siempre extendida igual,
  - carga de 50 Ω para el conector TX1, para medir la emisión de la placa sin antena,
  - cable USB 3.0, con una ferrita junto a la SDR.
- GNU Radio 3.10 con el flujo del peine del EXP-27 y los archivos de las calibraciones conducida e irradiada. El manejo del software y la generación de las calibraciones se describen en el Manual y procedimiento funcional de la SDR (OE2).
- Computadora para manejar la SDR, conectada por el cable USB 3.
- Analizador de espectro portátil (tinySA Ultra) y cable coaxial, para la calibración conducida.

2.1. Referencias

- YRS03, Eurofins York, Comb Generator, referencia comercial del tipo de fuente.
- bladeRF 2.0 micro, Nuand. Potencia de salida CW de +8 dBm.

2.2. Precauciones

- Emitir solo dentro de la cámara: el peine cae sobre bandas de radiodifusión, aeronáutica y telefonía. Fuera de la cámara la SDR se conecta únicamente por cable a un analizador.
- En la calibración conducida, el analizador portátil va con la atenuación interna fija en 30 dB.
- Nunca conectar la salida TX de la SDR a su entrada RX.
- El software arranca en PAUSA. Destildarla solo con el montaje terminado y la cámara cerrada.
- Si el programa se cierra solo o muestra errores de USB, desenchufar la SDR, esperar un minuto y volver a enchufarla.

3. Configuración del DUT

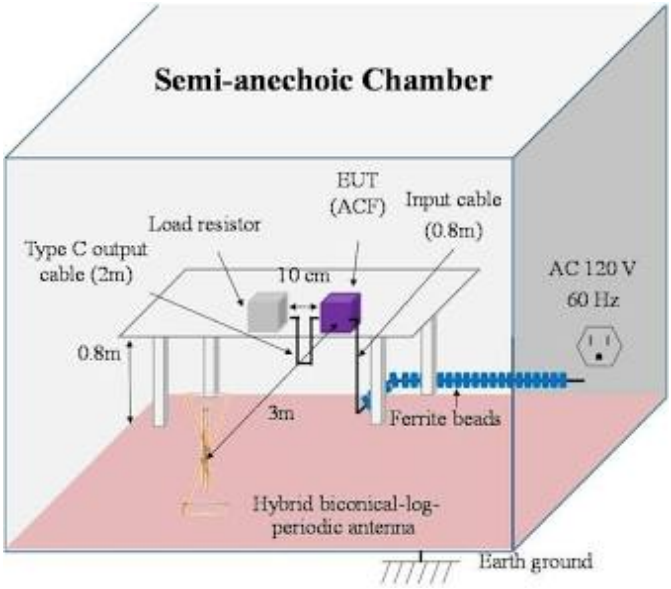


Figura 3: Montaje de un equipo de mesa en la cámara semianecoica.

Colocar el SDR (Comb Generator) sobre la mesa giratoria no conductiva a $0{,}8$ m sobre el plano de tierra reflejante.

Cables de alimentación / control: si el SDR requiere conexión USB/Power a una PC host, la PC debe ubicarse fuera de la cámara o blindarse debidamente. Si se usan cables dentro de la cámara, colocar un filtro/ferrita según marca la norma ANSI C63.4 para evitar que los cables actúen como antenas no deseadas.

Configurar el script del SDR para emitir el patrón de peine deseado. En este procedimiento el patrón es el descrito en la sección 8: 96 líneas de 50 MHz a 1 GHz, una por vez.

3.1. Geometría

La medición se hace sin girar la mesa y con la antena de medición en tres alturas fijas. Con tres alturas ninguna línea depende de una sola posición, que podría caer en un mínimo por el reflejo en el piso: el 13-10-2026, al cambiar la altura, cada línea varió una mediana de 7,9 dB. Las alturas se adaptan a cada cámara, por defecto 1, 2 y 3 m, y en una cámara con mástil de 2 m, 1 m, 1,5 m y 2 m. Una vez elegidas, son siempre las mismas en ese laboratorio. La polarización vertical es la de la calibración. La horizontal, con la antena transmisora acostada, comprueba que la cadena también funcione en esa polarización. El ángulo de la mesa se elige una sola vez, en el barrido preliminar (sección 5.4).

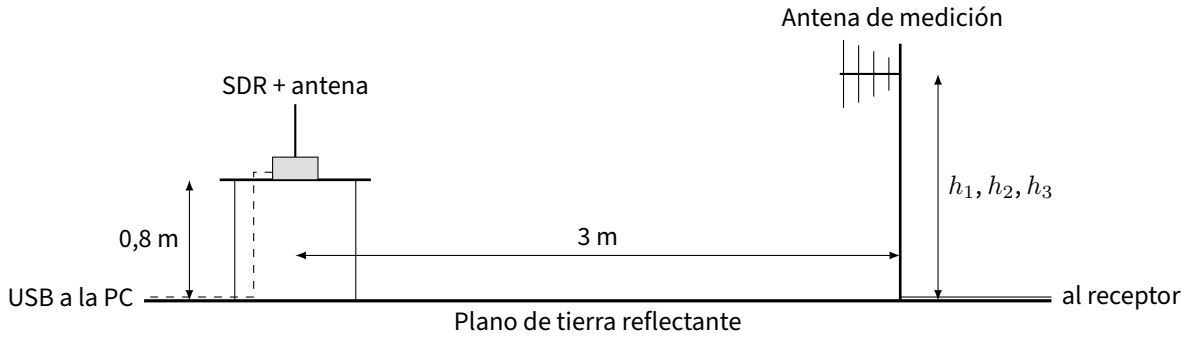


Figura 4: Montaje usado en este procedimiento.

1. Colocar la SDR en el centro de la mesa, con la antena transmisora vertical.
2. Bajar el cable USB recto hasta el piso y llevarlo al pasamuros siempre por el mismo recorrido. Colocar la ferrita junto a la SDR.
3. Ubicar la antena de medición a 3 m, en la primera de las tres alturas.
4. Fotografiar el montaje desde dos lados. Las fotos forman parte de la calibración irradiada: en cada medición posterior el montaje se arma igual que en las fotos.

Parámetro	Valor por defecto
Distancia de medición	3 m
Altura de la mesa	0,8 m
Ángulo de la mesa	0°
Alturas de la antena de medición	1, 2 y 3 m
Polarizaciones	V, y H con la antena transmisora acostada
Orientación de la SDR	conector TX hacia la antena
Geometría de calibración	vertical, el mayor nivel de las tres alturas

Tabla 2: Geometría. En la primera medición de cada laboratorio se fijan los valores definitivos.

4. Calibración conducida

Se hace fuera de la cámara, con la SDR conectada por cable al analizador portátil. Deja todas las líneas del peine con el mismo nivel, P_{cond}, y es la base de la calibración irradiada.

El nivel se elige bastante por debajo del máximo de la SDR, para que en la calibración irradiada quede margen para subir las líneas que lleguen más débiles a la antena de medición. Se baja con la ganancia de TX o con la amplitud digital, según cuál deje mejor relación entre las líneas y las espurias. El nivel, la ganancia y la amplitud usados se anotan en la planilla.

1. Conectar la salida TX1 de la SDR al analizador portátil con el cable coaxial. Analizador de 45 a 1005 MHz, con RBW de 300 kHz, atenuación de 30 dB y MAX HOLD.
2. Ejecutar el flujo sin importar ninguna calibración, elegir la ganancia de TX y destildar PAUSA.
3. Esperar una pasada completa y guardar la captura. Repetir con otra pasada.
4. Generar la calibración conducida con las dos capturas, como indica el manual de la SDR (OE2).
5. Esperar otra pasada y verificar que todas las líneas queden en $P_{cond} \pm 1$ dB.
6. Tildar PAUSA y guardar el archivo de calibración y las capturas.

La calibración vale para el cable y el analizador con que se hizo. Se repite si cambia la SDR, su software o su antena.

5. Procedimiento en la cámara

5.1. Configuración del receptor

Ajustes en el analizador de espectro o receptor EMI, según CISPR 16-1-1:

1. Frecuencia de inicio 30 MHz y de parada 1 GHz.
2. RBW de 120 kHz y VBW de 300 kHz.
3. Detector Peak con MAX HOLD.
4. Transductor cargado, con el factor de antena y la pérdida del cable. Anotar cuál.
5. Atenuador interno en 10 dB o menos y preamplificador encendido, porque con las líneas sobre el límite el piso de ruido tiene que quedar al menos 10 dB más abajo. El 13-10-2026, con 20 dB de atenuación, el piso estaba entre 37 y 39 dBμV/m, casi sobre el límite. Una vez elegidos, no cambiarlos en toda la campaña y anotarlos.
6. Tiempo de barrido de unos 3 s, menor que la mitad del tiempo que cada línea está encendida (sección 8).

5.2. Ruido de fondo (Ambient Noise)

Con la SDR apagada, ejecutar un barrido rápido en detector Peak desde 30 MHz hasta la máxima frecuencia de interés. Verificar que el nivel de ruido ambiental esté al menos 6 dB por debajo de los límites normativos (tabla 1). Para leer bien las líneas del peine, que quedan sobre ese límite, conviene que esté 10 dB por debajo. Guardar la traza.

5.3. Emisión propia de la SDR

Encender la SDR sin modo COMB, en modo stand by, y se mide todo. En el software, ejecutar el flujo y dejarlo en PAUSA. Tomar una traza en MAX HOLD durante un minuto y guardarla: muestra lo que emite la placa por sí sola (su reloj y el USB). Se repite en cada medición.

La primera vez, además, cambiar la antena transmisora por la carga de 50 Ω, destildar PAUSA y guardar una pasada completa, que muestra lo que irradia la placa sin antena. Volver a tildar PAUSA y colocar la antena.

5.4. Barrido preliminar (Prescan)

Se hace solo la primera vez, para identificar los armónicos del Comb Generator.

1. Poner la SDR en modo de generación de “Comb”, con la calibración conducida importada, el silencio entre saltos activado y PAUSA destildada.
2. Configurar el receptor EMI en Max Hold (Peak) con un barrido rápido.
3. Girar la mesa 360° continuamente y variar la altura de la antena entre 1 m y 4 m (o hasta la altura máxima de la cámara) en ambas polarizaciones (Horizontal y Vertical) para mapear los picos principales del peine de frecuencias. El modo de línea fija del software permite explorar algunas líneas sin esperar una pasada completa.

El resultado es el ángulo de la mesa, junto con la confirmación de que en ninguna de las tres alturas las líneas quedan todas en un mínimo. Anotarlo en la tabla 2. Si no hay tiempo, usar los valores por defecto.

5.5. Calibración irradiada

Se hace la primera vez en cada laboratorio y cada vez que cambie el montaje. Parte de la calibración conducida y corrige cada línea para que, en la geometría de calibración (tabla 2), su pico quede justo sobre el límite de CISPR 11.

1. Importar la calibración conducida, verificar que el silencio entre saltos esté activado y destildar PAUSA.
2. Medir una pasada completa en cada una de las tres alturas, en polarización vertical, y guardar las trazas.
3. Para cada línea, tomar el mayor de los tres niveles y calcular la diferencia con el límite. Cargar esas correcciones en el software, como indica el manual de la SDR (OE2).
4. Medir de nuevo las tres alturas y verificar que cada línea quede sobre el límite, a ± 1 dB. Si alguna no lo cumple, corregirla y repetir.
5. Con el modo de línea fija, medir algunas líneas por separado. Su nivel tiene que ser el mismo que en el barrido. Si en el barrido es mayor, a esa frecuencia la tapa una repetición de otra línea.
6. Guardar la calibración irradiada, con la fecha y el laboratorio.

Las líneas que no lleguen al límite ni con la máxima amplitud se anotan y quedan fuera del criterio de aceptación.

5.6. Medición de verificación

Es la medición de rutina, la que se repite en los meses siguientes, con la geometría de la tabla 2.

1. Importar la calibración irradiada.
2. Mesa en el ángulo elegido y antena de medición en la primera altura, en polarización vertical.
3. Verificar que el silencio entre saltos esté activado y que el 3.er LED de la SDR quede encendido fijo.
4. Reiniciar MAX HOLD. Anotar el número de paso que muestra la ventana del software y esperar a que vuelva a ese mismo número, que es una pasada completa (22 min 24 s con silencio).
5. Comprobar que se ven líneas cada 10 MHz, de 50 MHz a 1 GHz, y que cada una supera en al menos 10 dB al piso de ruido.
6. Guardar la traza (imagen y datos).
7. Repetir los puntos 4 a 6 en las otras dos alturas.
8. Acostar la antena transmisora, horizontal y perpendicular a la línea que une la SDR con la antena de medición, pasar la antena de medición a polarización horizontal y repetir los puntos 4 a 6 en las tres alturas. Sirve para comprobar que la cadena funciona también en esa polarización, así que no se compara con el límite.
9. Volver a poner la antena transmisora vertical. En total son seis trazas, unas dos horas y cuarto.
10. Leer el nivel de cada línea y completar las tablas de la sección 6.

5.7. Maximización normativa

El método normativo, para cada armónico o frecuencia crítica identificada en el Prescan, es:

1. Posicionar la mesa en el ángulo θ donde la emisión sea máxima.

2. Elevar/bajar el mástil de antena entre 1 m y 4 m para encontrar el pico por interferencia con el suelo.
3. Cambiar la polarización de la antena (Horiz / Vert) para encontrar el nivel máximo de $E_{radiado}$.
4. Aplicar el detector Quasi-Peak (QP) con tiempo de integración de 1 segundo por punto.

En esta versión no se aplica en la medición de rutina, por dos motivos. Para controlar continuidad interesa repetir siempre la misma geometría, y el generador emite una línea por vez (7 s cada 14 s), lo que no permite detenerse en una línea para maximizarla ni medirla en cuasi-pico. Queda como ampliación.

5.8. Repetibilidad

Se hace solo la primera vez. Desmontar todo, volver a montar siguiendo las fotos y repetir la medición de verificación. La diferencia entre las dos es la repetibilidad del montaje, y sirve para confirmar o ajustar las tolerancias de la sección 6.1.

5.9. Cálculo del campo eléctrico

El valor final de campo eléctrico medido $E_{dB\mu V/m}$ se calcula como:

$$E_{dB\mu V/m} = V_{receptor}\,(dB\mu V) + AF\,(dB/m) + L_{cable}\,(dB) - G_{amp}\,(dB) \tag{1}$$

El factor de antena, AF, lo da la calibración del fabricante y tiene que estar cargado en el receptor de EMI. Las pérdidas del cable, L_{cable}, tienen que estar medidas, porque introducen un error sistemático en la medición. Conviene que sean mínimas, menores a 1 dB, para que influyan muy poco. G_{amp} es la ganancia del preamplificador, si se usa, y hay que verificar si está encendido o apagado y anotarlo.

Para controlar continuidad alcanza con comparar la lectura del receptor, siempre que AF, L_{cable} y G_{amp} sean los mismos que en la calibración irradiada. Un cambio en cualquiera de ellos es justamente lo que este procedimiento detecta, por eso se anotan en el registro.

5.10. Cierre

Tildar PAUSA, cerrar el programa y desenchufar la SDR. Guardar capturas, fotos y el registro en una carpeta con la fecha.

6. Registro y reporte

- Gráfica del espectro completo (30 MHz a 1 GHz) con el límite de CISPR 11 grupo 1 clase B (tabla 1).
- Tabla de líneas con la frecuencia, el límite, el nivel medido en cada altura y polarización y la diferencia con el límite. El ángulo de la mesa es el mismo para todas las líneas y se anota una sola vez.
- Trazas del ruido de fondo y de la emisión propia de la SDR (en pausa y sin antena), fotos del montaje y capturas de las dos calibraciones.

6.1. Criterio de aceptación

Para cada línea se calcula la diferencia entre el nivel medido en la geometría de calibración y el límite de CISPR 11. En polarización horizontal solo se verifica que las líneas superen en 10 dB al piso de ruido.

Diferencia con el límite	Resultado
Hasta $\pm$3 dB	Conforme
Entre $\pm$3 y $\pm$6 dB	Revisar el montaje contra las fotos y repetir
Más de $\pm$6 dB	No conforme, investigar la cadena de medición

Tabla 3: Criterio de continuidad. Valores iniciales, a confirmar con el paso de repetibilidad.

Los 3 dB resultan de sumar la tolerancia de la calibración ($\pm$1 dB) y la repetibilidad esperada al volver a montar. Las líneas que no superen por 10 dB al ruido de fondo y a la emisión propia de la SDR se marcan y no se usan para el criterio.

Si varias líneas contiguas se apartan en el mismo sentido, conviene sospechar de un elemento con respuesta en frecuencia (antena, cable, preamplificador). Si todas se apartan por igual, de una ganancia o una atenuación. Si hay dudas sobre la fuente, se repite el control de la calibración conducida (sección 4). Si no da $P_{cond} \pm 1$ dB, el problema está en la fuente y no en la cadena.

6.2. Planilla

Una columna por fecha. La primera tiene cargada la medición del 13-10-2026. Un guion indica que no se registró.

Dato	13-10-2026	Fecha:	Fecha:
Hora	11:12 a 11:59, según las fotos		
Operadores	Martín Ledesma y Federico Martinez		
Tipo de medición	Primera medición, sin calibración irradiada		
Receptor	R&S ESR-7		
Transductor cargado (antena y cable)	10- BL 01 y 08- (ER) 2 CBL		
Distancia de medición	3 m		
RBW y detector	120 kHz, Peak con MAX HOLD		
Atenuador interno del receptor	20 dB (10 dB con la SDR en pausa)		
Preamplificador	Sí, 20 dB		
Ángulo de mesa y alturas de antena	0°, 1, 2 y 3 m		
Silencio entre saltos activado	-		
PC dentro o fuera de la cámara	Dentro, sobre la mesa		
Calibración conducida (fecha, nivel y rango)	05-10-2026, 0 dBm, de $-0{,}8$ a $+0{,}3$ dBm		
Calibración irradiada (fecha)	-		
Tiempo de barrido del receptor	-		
Archivos guardados	9 trazas de la SDR (.DAT y .PNG)		

6.3. Niveles por línea

Se completa una tabla por polarización y por fecha. L es el límite, h_1 a h_3 son las tres alturas, Máx. es el mayor de los tres niveles y Δ es Máx. menos L. Los niveles están en dBμV/m. Las tablas tienen cargada la medición del 13-10-2026, que se hizo con el peine anterior (una línea cada 40 MHz, calibrado por conducción a 0 dBm) y antes de definir la calibración irradiada. Por eso las líneas quedan entre 36 y 49 dB por encima del límite y no tienen resultado. Un guion indica que no se midió.

Tabla 4: Niveles por línea en polarización vertical, 13-10-2026.

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
50	40	-	-	-	-	-	-
60	40	76,3	78,6	80,2	80,2	+40,2	-
70	40	-	-	-	-	-	-
80	40	-	-	-	-	-	-
90	40	-	-	-	-	-	-
100	40	75,7	76,2	74,5	76,2	+36,2	-
110	40	-	-	-	-	-	-
120	40	-	-	-	-	-	-
130	40	-	-	-	-	-	-
140	40	83,3	84,2	82,9	84,2	+44,2	-
150	40	-	-	-	-	-	-
160	40	-	-	-	-	-	-
170	40	-	-	-	-	-	-
180	40	89,3	88,2	84,8	89,3	+49,3	-
190	40	-	-	-	-	-	-
200	40	-	-	-	-	-	-
210	40	-	-	-	-	-	-
220	40	85,0	69,2	73,6	85,0	+45,0	-
230	40	-	-	-	-	-	-
240	47	-	-	-	-	-	-
250	47	-	-	-	-	-	-
260	47	90,3	94,3	89,1	94,3	+47,3	-
270	47	-	-	-	-	-	-
280	47	-	-	-	-	-	-
290	47	-	-	-	-	-	-
300	47	92,2	93,0	87,8	93,0	+46,0	-
310	47	-	-	-	-	-	-
320	47	-	-	-	-	-	-
330	47	-	-	-	-	-	-
340	47	95,2	94,2	88,2	95,2	+48,2	-
350	47	-	-	-	-	-	-
360	47	-	-	-	-	-	-
370	47	-	-	-	-	-	-
380	47	93,7	89,3	85,0	93,7	+46,7	-
390	47	-	-	-	-	-	-
400	47	-	-	-	-	-	-
410	47	-	-	-	-	-	-
420	47	92,8	86,4	81,3	92,8	+45,8	-
430	47	-	-	-	-	-	-
440	47	-	-	-	-	-	-
450	47	-	-	-	-	-	-
460	47	90,6	85,9	79,5	90,6	+43,6	-
470	47	-	-	-	-	-	-
480	47	-	-	-	-	-	-
490	47	-	-	-	-	-	-
500	47	89,1	84,7	77,8	89,1	+42,1	-
510	47	-	-	-	-	-	-
520	47	-	-	-	-	-	-
530	47	-	-	-	-	-	-
540	47	88,4	86,9	82,5	88,4	+41,4	-
550	47	-	-	-	-	-	-

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
560	47	-	-	-	-	-	-
570	47	-	-	-	-	-	-
580	47	85,7	85,6	85,0	85,7	+38,7	-
590	47	-	-	-	-	-	-
600	47	-	-	-	-	-	-
610	47	-	-	-	-	-	-
620	47	86,4	88,8	88,5	88,8	+41,8	-
630	47	-	-	-	-	-	-
640	47	-	-	-	-	-	-
650	47	-	-	-	-	-	-
660	47	82,9	90,4	93,6	93,6	+46,6	-
670	47	-	-	-	-	-	-
680	47	-	-	-	-	-	-
690	47	-	-	-	-	-	-
700	47	81,1	93,5	91,1	93,5	+46,5	-
710	47	-	-	-	-	-	-
720	47	-	-	-	-	-	-
730	47	-	-	-	-	-	-
740	47	85,5	95,6	88,5	95,6	+48,6	-
750	47	-	-	-	-	-	-
760	47	-	-	-	-	-	-
770	47	-	-	-	-	-	-
780	47	80,5	92,1	89,0	92,1	+45,1	-
790	47	-	-	-	-	-	-
800	47	-	-	-	-	-	-
810	47	-	-	-	-	-	-
820	47	80,0	91,5	90,3	91,5	+44,5	-
830	47	-	-	-	-	-	-
840	47	-	-	-	-	-	-
850	47	-	-	-	-	-	-
860	47	76,6	90,2	89,2	90,2	+43,2	-
870	47	-	-	-	-	-	-
880	47	-	-	-	-	-	-
890	47	-	-	-	-	-	-
900	47	84,1	92,8	91,3	92,8	+45,8	-
910	47	-	-	-	-	-	-
920	47	-	-	-	-	-	-
930	47	-	-	-	-	-	-
940	47	89,0	90,6	90,5	90,6	+43,6	-
950	47	-	-	-	-	-	-
960	47	-	-	-	-	-	-
970	47	-	-	-	-	-	-
980	47	87,4	89,3	89,1	89,3	+42,3	-
990	47	-	-	-	-	-	-
1000	47	-	-	-	-	-	-

Tabla 5: Niveles por línea en polarización horizontal, con la antena transmisora acostada, 13-10-2026.

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
50	40	-	-	-	-	-	-
60	40	-	-	-	-	-	-
70	40	-	-	-	-	-	-
80	40	-	-	-	-	-	-
90	40	-	-	-	-	-	-
100	40	-	-	-	-	-	-
110	40	-	-	-	-	-	-
120	40	-	-	-	-	-	-
130	40	-	-	-	-	-	-
140	40	-	-	-	-	-	-
150	40	-	-	-	-	-	-
160	40	-	-	-	-	-	-
170	40	-	-	-	-	-	-
180	40	-	-	-	-	-	-
190	40	-	-	-	-	-	-
200	40	-	-	-	-	-	-
210	40	-	-	-	-	-	-
220	40	-	-	-	-	-	-
230	40	-	-	-	-	-	-
240	47	-	-	-	-	-	-
250	47	-	-	-	-	-	-
260	47	-	-	-	-	-	-
270	47	-	-	-	-	-	-
280	47	-	-	-	-	-	-
290	47	-	-	-	-	-	-
300	47	-	-	-	-	-	-
310	47	-	-	-	-	-	-
320	47	-	-	-	-	-	-
330	47	-	-	-	-	-	-
340	47	-	-	-	-	-	-
350	47	-	-	-	-	-	-
360	47	-	-	-	-	-	-
370	47	-	-	-	-	-	-
380	47	-	-	-	-	-	-
390	47	-	-	-	-	-	-
400	47	-	-	-	-	-	-
410	47	-	-	-	-	-	-
420	47	-	-	-	-	-	-
430	47	-	-	-	-	-	-
440	47	-	-	-	-	-	-
450	47	-	-	-	-	-	-
460	47	-	-	-	-	-	-
470	47	-	-	-	-	-	-
480	47	-	-	-	-	-	-
490	47	-	-	-	-	-	-
500	47	-	-	-	-	-	-
510	47	-	-	-	-	-	-
520	47	-	-	-	-	-	-
530	47	-	-	-	-	-	-
540	47	-	-	-	-	-	-
550	47	-	-	-	-	-	-
560	47	-	-	-	-	-	-
570	47	-	-	-	-	-	-
580	47	-	-	-	-	-	-
590	47	-	-	-	-	-	-
600	47	-	-	-	-	-	-
610	47	-	-	-	-	-	-
620	47	-	-	-	-	-	-
630	47	-	-	-	-	-	-

Frecuencia (MHz)	L	h_1	h_2	h_3	Máx.	Δ	Resultado
640	47	-	-	-	-	-	-
650	47	-	-	-	-	-	-
660	47	-	-	-	-	-	-
670	47	-	-	-	-	-	-
680	47	-	-	-	-	-	-
690	47	-	-	-	-	-	-
700	47	-	-	-	-	-	-
710	47	-	-	-	-	-	-
720	47	-	-	-	-	-	-
730	47	-	-	-	-	-	-
740	47	-	-	-	-	-	-
750	47	-	-	-	-	-	-
760	47	-	-	-	-	-	-
770	47	-	-	-	-	-	-
780	47	-	-	-	-	-	-
790	47	-	-	-	-	-	-
800	47	-	-	-	-	-	-
810	47	-	-	-	-	-	-
820	47	-	-	-	-	-	-
830	47	-	-	-	-	-	-
840	47	-	-	-	-	-	-
850	47	-	-	-	-	-	-
860	47	-	-	-	-	-	-
870	47	-	-	-	-	-	-
880	47	-	-	-	-	-	-
890	47	-	-	-	-	-	-
900	47	-	-	-	-	-	-
910	47	-	-	-	-	-	-
920	47	-	-	-	-	-	-
930	47	-	-	-	-	-	-
940	47	-	-	-	-	-	-
950	47	-	-	-	-	-	-
960	47	-	-	-	-	-	-
970	47	-	-	-	-	-	-
980	47	-	-	-	-	-	-
990	47	-	-	-	-	-	-
1000	47	-	-	-	-	-	-

7. Incertidumbre de medición

Toda medición tiene un error. En este ensayo los que más pesan son los del receptor, el factor de antena, el cable, la cámara, la fuente y el montaje. El factor de antena es el más importante, porque la verificación habitual del laboratorio, que inyecta señal en el cable, no lo controla.

Cada error se expresa en dB como una incertidumbre u. Los del receptor, la antena, el cable y la cámara salen de sus certificados de calibración. El del montaje es la diferencia que dio el paso de repetibilidad (sección 5). El de la fuente se calcula como se explica más abajo.

Los errores no se suman directamente, porque es poco probable que todos se den a la vez y en el mismo sentido. Se suman sus cuadrados y se saca la raíz:

$$u_c = \sqrt{u_{rec}^2 + u_{AF}^2 + u_{cable}^2 + u_{sitio}^2 + u_{fuente}^2 + u_{montaje}^2} \tag{2}$$

La incertidumbre que se informa es el doble, $U = 2\,u_c$, que cubre el 95 % de los casos. Por ejemplo, con $u_{rec} = 1$ dB, $u_{AF} = 2$ dB y $u_{cable} = 1{,}5$ dB queda $u_c = \sqrt{1 + 4 + 2{,}25} \approx 2{,}7$ dB y $U \approx 5{,}4$ dB. Sumar los errores directamente, $u_{rec} + u_{AF} + u_{cable} + \ldots$, da el peor caso, que es más pesimista.

Contribución	Símbolo	De dónde sale	Valor (dB)
Receptor	u_{rec}	Certificado de calibración del receptor	
Factor de antena	u_{AF}	Certificado de calibración de la antena	
Cable	u_{cable}	Medición del cable	
Cámara	u_{sitio}	Validación de la cámara	
Fuente	u_{fuente}	Ecuación (3)	
Montaje	$u_{montaje}$	Paso de repetibilidad	
Combinada	u_c	Ecuación (2)	
Expandida	$U = 2\,u_c$	Doble de la combinada	

Tabla 6: Incertidumbre de la medición. Se completa con los datos de cada laboratorio.

7.1. Incertidumbre de la fuente

La incertidumbre de la fuente tiene tres partes, que se combinan con la misma regla.

La primera es la tolerancia de la calibración. Una línea se acepta si queda a $\pm a$ dB de su objetivo, pero no se sabe en qué lugar de esa franja cae. Cuando ningún lugar es más probable que otro, la incertidumbre es $a/\sqrt{3}$. Con la tolerancia de ± 1 dB de este procedimiento da unos 0,58 dB.

La segunda es la del analizador con que se hizo la calibración, $u_{analizador}$, que sale de su hoja de datos o de su certificado.

La tercera es la estabilidad de la fuente. Si al repetir la medición en distintos momentos (al encenderla, después de una hora, con otra temperatura) las líneas cambian hasta $\pm d$ dB, su incertidumbre es $d/\sqrt{3}$.

Con las tres:

$$u_{fuente} = \sqrt{\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 + u_{analizador}^2 + \left(\frac{d}{\sqrt{3}}\right)^2} \tag{3}$$

7.2. Errores sistemáticos

Son errores que se repiten siempre igual y no se corrigen promediando. Los más probables son un transductor sin cargar o equivocado, el preamplificador o el atenuador en otro estado, otro cable o la pérdida del cable sin corregir. Por eso se anotan en la planilla, y ante una diferencia con el límite se revisan primero.

8. Configuración del SDR

La SDR no puede generar pulsos de 1 ns: su tasa de muestreo máxima es 61,44 MSPS y en la PC usada el enlace USB sostiene 40 MSPS, o sea unos 36 MHz de ancho de banda instantáneo. Por eso el peine se arma por saltos, trasladando la señal con el oscilador local. La SDR emite una línea por vez y el receptor, en MAX HOLD, las acumula hasta mostrar el peine completo.

Parámetro	Valor
Líneas	96 (50, 60, 70, …, 1000 MHz)
Separación entre líneas (f_0)	10 MHz
Portadora de cada línea	línea + 10 MHz (60, 70, …, 1010 MHz)
Tasa de muestreo	40 MSPS, filtro de 36 MHz
Tiempo por línea	7 s encendida + 7 s apagada
Salto de frecuencia	en la mitad del silencio
Pasada completa	22 min 24 s con silencio, 11 min 12 s sin silencio
Nivel conducido	P_{cond}, el de la calibración conducida (se anota en la planilla)
Nivel irradiado	el límite de CISPR 11 en la geometría de calibración

Tabla 7: Parámetros del generador peine (flujo del EXP-27).

8.1. Separación entre líneas

Las líneas van cada 10 MHz. El mezclador de la SDR repite cada línea alrededor de los armónicos impares de la portadora, entre 9 y 28 dB por debajo, y además deja la fuga de portadora y la imagen. Con líneas cada 10 MHz y la portadora 10 MHz por encima de cada línea, todas esas repeticiones caen sobre otras líneas del peine. La grilla coincide además con la del Comb generator usado como comparación, con una línea cada 10 MHz, así que los dos peines se comparan línea a línea. La separación es más de 80 veces el RBW de 120 kHz, así que el receptor mide cada línea por separado.

8.2. Condición para el receptor

Cada línea está encendida 7 s y el barrido del receptor dura unos 3 s, así que al menos un barrido completo cae dentro de cada línea (sección 5.1). Si el barrido durara más, hay que aumentar el tiempo por línea en el software (variable permanencia) a más del doble del tiempo de barrido.

El manejo del software y las dos calibraciones se describen en el manual de la SDR (OE2).